

敗血症診療はプロトコルから個別化へ — DSG2025・SSC2026・難治性ショック定義 が示す3段階モデル(総説・Infection2026)

出典 Rahmel T, Siegler BH, Weigand MA, Meybohm P, David S, Brunkhorst F, Pletz M, Adamzik M. The evolution of sepsis care: from protocol-driven management to personalized intensive care. Infection. 2026. DOI: 10.1007/s15010-026-02852-5

掲載誌 Infection(2026-06-01)

原著 doi.org/10.1007/s15010-026-02852-5 (本文PDFは別途)

原題 The evolution of sepsis care: from protocol-driven management to personalized intensive care



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **変わらないこと(初期1～3時間)**: 早期認知 → 培養 → 抗菌薬 → 晶質液 → ノルアドレナリンという初期バンドルはそのまま。この総説も「初期はプロトコル駆動でよい」と明言しており、当院の敗血症初期対応フローを崩す必要はない。
- **変わること①: 末梢からの昇圧薬開始を明文化する**。DSG 2025 は「中心静脈路の確保を待たずに末梢から昇圧薬を開始してよい」を推奨として書き込んだ。当院でも「CVを待つあいだに輸液を足す」運用が残っていないか、RRS・ER・ICUの3か所で確認する価値がある。CLOVERS 試験の前向きコホート解析で末梢投与の合併症率は低い。
- **変わること②: CRT を「見る」から「記録する」へ**。乳酸だけでなく CRT を蘇生の評価軸に入れる方向は DSG 2025・SSC 2026 で一致。ただし本総説は圧迫時間・圧迫圧・測定部位が標準化されていないことを明確な限界として挙げている。**当院で CRT を指標化するなら、測定手順(部位・秒数・圧の掛け方)を先に1枚に固めないと数字が動かない。**
- **変わること③: 抗菌薬の「1時間 vs 3時間」を感染確率で切り分ける**。SSC 2026 は「ショックがなくても感染確率が中～高なら1時間以内」「possible sepsis なら3時間以内」「低確率なら診断を優先」と3層化した。当院の敗血症アラート運用でも「アラート＝即広域」ではなく、感染確率の高低を1行で言語化する欄を作れる。
- **変わること④: 難治性敗血症性ショックを「言葉」として持つ**。NEE > 0.5 $\mu\text{g/kg/min}$ かつ乳酸高値持続／CRT延長／輸液非反応 という組み合わせを満たしたら、当直帯でも「構造化された再評価」に入る合図とする。具体的には CCUS で診断を見直し、ソースコントロールの積み残しを潰す。この2つは当院で今日から回せる。
- **やらないことの確認**: ビタミンC大量、IVIG、非選択的な吸着療法(血液浄化)、大量濾過、プロバイオティクスはいずれも両ガイドラインが否定側。技術的にできることと臨床的に効くことは別、という本総説の指摘はそのまま当院の血液浄化の適応議論に使える。



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**: 敗血症診療は20年にわたり SSC のバンドルによって標準化され、初期対応の遅れとばらつきは確かに減った。一方で敗血症は単一疾患ではなく、病態生理・感染源・臨床経過が大きく異なる異質な症候群であることが繰り返し示され、厳格なプロトコル一辺倒では最適な転帰に至らないことも分かってきた。
- **Unknown**: 異質性を認めたうえで、では誰にいつ何を上乘せするのか。表現型（フェノタイプ）・エンドタイプによる層別化は概念としては共有されているが、ベッドサイドで即使える層別化の単位が存在しなかった。とくに「初期治療に反応しないショック」を指す難治性敗血症性ショックには統一定義がなく、臨床のコミュニケーションと試験デザインの両方を阻害してきた。
- **What's new**: 2025～2026年に3つの文書が相次いだ — ドイツ S3 ガイドライン改訂 (DSG 2025)、新 SSC ガイドライン (SSC 2026)、SCCM/ESICM の難治性敗血症性ショック合意声明。本総説はこの3つを「独立した進歩」ではなく「一つの潮流の3要素」として読み替え、敗血症診療を **Stage 1 標準化された初期管理** → **Stage 2 表現型・重症度によるパターン認識** → **Stage 3 個別化と重症度ガイド下のエスカレーション** という段階モデルに統合した。難治性敗血症性ショックは、この移行が最も明瞭に現れる臨床の結節点として位置づけられる。



全体要約

要旨

ひとことで 敗血症診療は「全員に同じことを速くやる」時代から「初期は速く標準化、その後は患者ごとに読み替える」時代へ移りつつあり、**その転換点をベッドサイドで名指しできるようにしたのが難治性敗血症性ショックという新しい定義である。**

- 2025～2026年に DSG 2025・SSC 2026・SCCM/ESICM 合意声明が出そろう、敗血症診療の概念が「硬直したアルゴリズム」から「文脈に応じた意思決定支援」へ移った。

- ガイドラインの性格が変わった。SSC 2026 は「ルールブック」であることをやめ、資源・文脈・患者要因を織り込む decision-support framework を名乗り、対象範囲を院前から退院後まで広げた。
- 治療目標が「圧」から「灌流」へ移った。MAP の正常化が微小循環の灌流を意味しないことは確立しており、乳酸クリアランスと CRT が治療反応の評価軸として前面に出た。
- 血行動態では末梢静脈路からの早期昇圧薬開始が明文化された。中心静脈路を待つあいだの過剰輸液を避けるための実務的な解であり、CLOVERS 試験の前向きコホート解析が安全性を支持している。
- 抗菌薬は「速く広く」から「リスク適応・生態系配慮」へ。SSC 2026 は感染確率と重症度で開始時刻を層別化し、 β -ラクタムの負荷投与後の延長／持続投与を強く推奨、PCT による期間短縮を条件つきで支持した。
- DSG 2025 と SSC 2026 の差は主に3点に帰せられる — (i) 参照したエビデンスの時期、(ii) 国内ガイドラインか国際ガイドラインかという射程、(iii) 限られたエビデンスをどこまで具体的推奨に翻訳する覚悟があるか。DSG 2025 は具体的・実務的、SSC 2026 は慎重・システム志向。
- 難治性敗血症性ショックは、乳酸高値の持続／CRT 延長、輸液非反応性、ノルアドレナリン換算 0.5 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$ 超の高用量昇圧薬、という組み合わせで定義される。**ただし持続時間の閾値と前治療の要件については合意に至っていない。**
- 本総説の主張の核は、難治性敗血症性ショックを「記述的な構築物」ではなく「治療エスカレーションを起動する行動指針としての臨床実体 (action-guiding clinical entity)」として使え、という点にある。

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **敗血症(sepsis)** は、感染に対する生体反応の調節不全によって生命を脅かす臓器障害が生じた状態(Sepsis-3 定義)。**敗血症性ショック(septic shock)** はそのうち、十分な輸液を行っても MAP(平均動脈圧)65 mmHg 以上を保つのに昇圧薬を要し、かつ血清乳酸値が 2 mmol/L を超えるものを指す。**バンドル(bundle)** とは、初期に必ずまとめて実施する処置の束(培養採取・広域抗菌薬・輸液・乳酸測定など)で、SSC(Surviving Sepsis Campaign)が20年にわたり普及させてきた。標準化により治療開始の遅れとばらつきを減らすのが目的。**qSOFA(quick SOFA)** は意識・呼吸数・収縮期血圧の3項目からなる簡便なスクリーニング指標。**NEWS/NEWS2/MEWS** はバイタルサインを点数化した早期警告スコアで、SSC 2026 はこちらを優先する。**SIRS** は従来の全身性炎症反応症候群基準。**CRT(capillary refill time/毛細血管再充満時間)** は爪床などを圧迫して解除したあと色調が戻るまでの秒数。3秒以上を延長とみなす。乳酸が「代謝の結果」を映すのに対し、CRT は「今この瞬間の末梢灌流」を映す。**NEE(norepinephrine equivalent/ノルアドレナリン換算)** は複数の昇圧薬を使っている場合に、ノルアドレナリン相当量へ換算して合算した投与量。**TDM(therapeutic drug monitoring/薬物血中濃度モニタリング)** は抗菌薬の血中濃度を測って投与量を個別調整する手法。重症患者は分布容積とクリアランスの変動が大きく、標準用量では目標濃度に届かないことが多い。**CCUS(critical care ultrasound/重症エコー)** はベッドサイドで心・肺・下大静脈などを評価する超音波。**PICS(post-intensive care syndrome)** は ICU 退室後に残る身体・認知・精神の障害。**表現型(phenotype)/エンドタイプ(endotype)** :前者は臨床所見の組み合わせで観察できる型、後者はその背後にある生物学的機序で定義される型。精密医療(precision medicine)は、この型ごとに治療を当てにいく発想。

2. 背景と目的

敗血症は依然として世界の罹患・死亡の主要因の一つであり、毎年数百万人が罹患する。数十年の研究と支持療法の洗練にもかかわらず、とくに敗血症性ショックでの転帰は満足できる水準にない。

伝統的に敗血症管理は標準化されたプロトコルといわれる「バンドル」によって形づくられ、早期診断と迅速な治療開始が強調されてきた。著者らはこの均一な戦略が初期診療を確かに改善したことを認めたうえで、急性期を過ぎた局面では限界に達すると指摘する。理由は敗血症症候群の顕著な異質性である。

2025年と2026年に、新しいエビデンスの注目すべき集約が起きた。

文書	発行	性格
ドイツ敗血症学会 S3 ガイドライン改訂 (DSG 2025)	2025	2018年版の国内ガイドライン改訂。SSC 2021 を参照基準としつつドイツの専門領域別 S3 ガイドラインを統合
新 Surviving Sepsis Campaign ガイドライン(SSC 2026)	2026	国際ガイドライン。院前から退院後までへ射程を拡大
難治性敗血症性ショックの定義に関する国際コンセンサス声明(SCCM/ESICM)	—	重症経過の表現型的層別化に向けた決定的な一歩

本総説の目的は3つ。(1) これら最近の展開を体系的に文脈化すること、(2) 国内ガイドラインと国際ガイドラインの共通点と相違点を描き分けること、(3) 個別化・表現型ガイド下の敗血症診療への広い移行のなかで難治性敗血症性ショックという概念の臨床的意義を分析すること。さらに著者らは、敗血症管理がプロトコル駆動の戦略から個別化された集中治療医学へ進化する道筋を示す統合的な概念枠組みを提案する。

3. 方法(Methods)

- **デザイン**:ナラティブレビュー。抄録の Methods は「最近のガイドライン改訂と敗血症管理における新興概念を、臨床志向の統合 (clinically oriented synthesis) へ統合する」と記す。系統的検索式・選択基準・PRISMA フローの提示はない。
- **焦点を当てた領域**:感染制御の進化、血行動態の安定化、組織灌流を志向した蘇生、個別化された抗菌薬戦略、難治性敗血症性ショックという概念の5つ。
- **比較の枠組み**:SSC 2021・DSG 2025・SSC 2026 の3文書を12ドメインで対比(Table 1)。推奨文の逐条比較は Supplementary Table S1 に置かれ、推奨の強さとエビデンスグレードが併記されている。
- **成果物**:Fig. 1 (難治性敗血症性ショックの同定と管理の臨床枠組み)と Fig. 2 (標準化から表現型・重症度ガイド下治療への移行の概念モデル)という、著者らのオリジナルの概念図2点。
- **限界(方法上)**:著者8名のうち複数がドイツ敗血症学会に所属し、DSG 2025 の作成側にあたる。国内ガイドラインの評価は当事者による解説という性格を帯びる。また新規のデータを生成しておらず、推奨の妥当性そのものを検証してはいない。

4. ガイドラインの進化 — 硬直したプロトコルから個別化治療へ

標準化の功と罪。現代の敗血症管理は歴史的に標準化された治療プロトコルの発展と不可分である。過去20年、SSC は明確に定義されたケアバンドルに沿って管理を組織することに焦点を当て、初期治療の標準化を可能にした。狙いは治療開始の遅れを減らし、異なる医療環境間でケアの質を揃えることだった。

しかし臨床経験とエビデンスの蓄積により、敗血症が均一な疾患単位ではなく、病態生理・感染源・臨床経過が大きく異なる高度に異質な症候群であることが明らかになった。**標準化プロトコルの強みである明快さと単純さが、同時にその限界であることが判明した** — 個々の変動を十分に説明できないからである。複雑かつ動的な敗血症の状態においては、厳格にプロトコルに基づく管理が必ずしも最適な転帰につながらないという認識が広がっている。

DSG 2025 の位置づけ。この背景に対して DSG 2025 は重要な一步を踏み出した。方法論的には GRADE システムを維持し国際的エビデンスの上に立つが、国内の特殊性と実務的配慮を組み込んでいる。特筆すべきは、硬直した推奨だけでなく臨床的意思決定プロセスにより強い重点を置いた点である。

その象徴が2つある。

- ① **末梢静脈路からの昇圧薬開始の推奨。**中心静脈路の確保を待つことによる血行動態安定化の遅れという、よくある臨床のジレンマに対する実務的な解である。CLOVERS 試験の前向きコホート解析では末梢からの昇圧薬投与が頻用され、合併症率は低く、早期敗血症管理における短期の末梢投与の安全性と実行可能性が支持された。
- ② **CRT のような指標の重視。**微小循環、すなわち臓器灌流の機能的・動的側面への配慮が高まっていることを反映する。

SSC 2026 の位置づけ。SSC 2026 はこれらの展開の上に立ち、さらに前進させた。方法論的基盤は変わらないが、概念的な焦点が大きく移動した。**ガイドラインはもはや硬直した規則集ではなく、多様な臨床文脈・資源の利用可能性・患者固有の要因を考慮する意思決定支援の枠組みとして意図されている。**これは敗血症管理が直近の生存だけのレンズで見られるのではなく、長期的帰結と広範なシステムの考慮を組み込むようになったことを示す。

総じて、現在のガイドラインの展開は敗血症診療の文脈化へ向かう明確な移行を示す。かつての推奨が標準化とプロセス最適化を主眼としたのに対し、現代の手法は個々の臨床文脈への適応を強調する。ガイドラインは規範的な指令から、患者固有の要因を統合しつつ臨床的意思決定を支える構造化された枠組みへ進化しつつある。

5. 敗血症管理における主要な臨床的進歩

DSG 2025 と SSC 2026 に記述された変化は臨床実践に直接反映され、治療原則の方向転換をもたらしている。

5-1. 早期認知 — 単一ツールからの離脱

早期認知が転帰にとって決定的であることは変わらない。しかし従来強調された qSOFA について、単一のツールで信頼できるスクリーニングができるという考えからの離脱が進んでいる。SSC 2021 の時点ですでに

qSOFA を単独のスクリーニング手段として用いるべきでない」と明示されており、この傾向は現行世代のガイドラインでさらに強化され、**多角的かつ継続的なスクリーニング戦略**が強調されている。

5-2. 乳酸の意味づけの変化

乳酸は組織酸素化障害のマーカー、あるいは予後指標としてのみ見られるものではなくなった。**乳酸クリアランスが血行動態蘇生の成功を示す早期の指標として位置づけられつつある**。これにより治療反応をより個別に評価できる。

5-3. 血行動態 — 標準化された輸液から文脈適応型の循環サポートへ

かつての枠組みが標準化された輸液蘇生戦略に大きく特徴づけられていたのに対し、現代の手法は柔軟で文脈に適応した血行動態評価と、それに続く個別化された循環サポートを好む。

最も重要な進歩の一つが**昇圧薬療法の早期開始(末梢静脈路経由を含む)**である。中心静脈カテーテル留置のために治療開始を遅らせることなく迅速な血行動態安定化を可能にし、確実な血管アクセスを待つあいだの過剰な輸液投与の必要性を減らす。著者らはこれを「時間が転帰の決定的要因であり、形式的には理想的だが時間のかかる手技よりも、実務的で迅速に展開できる介入のほうが臨床的利益が大きいことがある」という認識の表れと総括する。

5-4. 治療目標 — 圧から灌流へ

治療目標が硬直した大循環パラメータから組織灌流のマーカーへ進化したことは、とくに重要である。従来、血行動態蘇生は主として MAP のような変数によって導かれてきた。しかし**圧の正常化が必ずしも十分な微小循環灌流を意味しないことは、いまや十分に確立されている**。

CRT をベッドサイドの臨床指標として組み込むことは、このパラダイム転換を象徴する。CRT は末梢灌流の簡便で即座に利用可能な評価を提供し、乳酸のような確立したマーカーを補完する。

△ 注意

CRT を指標化する前に、測定手順を標準化する 本総説は CRT 評価の方法論的限界を明確に認めるべきだと述べる。**ほとんどの介入研究が、圧迫時間・かける圧・測定部位といった主要な変数を一貫して標準化していない**。これらの因子が再現性と解釈に実質的な影響を与えうる証拠があるにもかかわらず、である。したがって CRT ガイド戦略のより広い実装には、ばらつきと誤解釈を避けるための厳密な方法論的標準化が必要になる。**「見かけ上単純なベッドサイド指標」の複雑さを軽視すると、数字だけが独り歩きする。**

総じて DSG 2025 と SSC 2026 の推奨は、圧志向から灌流志向への移行を明確に反映し、実効的な組織への酸素供給を治療的意思決定の中心に据えている。

5-5. 抗菌薬 — 分化への同じ潮流

原因感染症を治療するための抗菌薬の早期投与は敗血症管理の礎であり続ける。しかしこれは、より精密な診断と、適切な場合の早期デエスカレーションを優先する戦略によって補完されつつある。SSC 2026 は責任ある抗菌薬使用の重要性を明示的に強調し、抗菌薬適正使用支援 (antimicrobial stewardship) の原則を標準診療に統合した。包括的な目標は、迅速で効果的な治療の必要性和、不要または過剰な抗菌薬曝露の回避とのバランスを取ることである。

まとめると、現代の敗血症管理は複数の領域で分化しつつある。早期認知はより継続的に、血行動態治療はより柔軟かつ実務的に、治療成功の評価はより組織灌流の機能的パラメータによって行われるようになった。

6. 新ガイドラインの直接比較 — 世界的標準化と国内的具体化のあいだ

6-1. 相違が生じる3つの理由

DSG 2025 は2018年の旧国内版の改訂として明示的に設計され、SSC 2021 を参照基準として採用している。同時に単なる翻案を超えて、人工呼吸・腎代替療法・重症患者の体位変換と離床に関するドイツの S3 ガイドラインを統合し、国内の臨床実践との整合を強めている。方法論的枠組みは、DSG 2025 が国際的推奨の単純な翻訳ではなく、国ごとの医療構造・資源・診療パターンを考慮した**文脈適応型の実装**であることを強調する。

SSC 2026 の刊行によって、この国内適応は新たな文脈に置かれた。国際ガイドラインは個々の推奨を更新するだけでなく射程を大幅に広げ、院内管理だけでなく院前診療と退院直後の局面にも明示的に取り組んだ。急性期管理をケアの移行と敗血症の重大な長期後遺症の問題により密接に結びつけている。

著者らは両者の差を大きく3つの因子に帰する。

#	因子	内容
(i)	参照エビデンスの時期差	DSG 2025 と SSC 2026 で参照できた試験群が異なる
(ii)	射程の違い	国際ガイドライン vs 国内ガイドライン
(iii)	翻訳の覚悟の差	限定的・萌芽的なエビデンスを、どこまで具体的な臨床推奨へ翻訳する意思があるか

(iii) がとくに DSG 2025 の特徴である。SSC 2026 の枠組みが比較的慎重で、広く適用可能で、システム志向であるのに対し、**DSG 2025 はベッドサイドでの実装を容易にすることを狙って、より明示的・操作的・実務志向の推奨を与える。**

6-2. Table 1. 敗血症ガイドラインの主要側面の比較(SSC 2021 vs DSG 2025 vs SSC 2026)

ドメイン	SSC 2021	DSG 2025	SSC 2026
ガイドライ ンの性格	国際的・エビデンスベ ース、急性期に焦点	国内 S3 ガイドライン。SSC 2021 を翻案し、ドイツの専 門領域別ガイドラインを統 合	国際的に拡張、システム志向（院 前診療・急性期後・回復を含む）
スクリーニ ングと早期 認知	敗血症スクリーニングを 含む質改善プログラムを 推奨。qSOFA の単独使 用は支持しない	構造化されたスクリーニン グプログラムを推奨。固定の ツールは定めず、実務的に選 択	多角的戦略の継続。ケアパスウェ イへの統合をより強化
抗菌薬療 法	敗血症性ショックでは即 時投与。ショックのない疑 い例では3時間の枠	敗血症では「可能な限り早 期」、敗血症性ショックでは1 時間以内、ショックのない疑 い例では3時間まで	リスク層別化を精緻化：感染確率 が高ければショックがなくても1時 間以内、possible sepsis は3時 間以内、低確率例ではより慎重に
抗菌薬ス ペクトラム	初期は広域カバー	より抑制的。グラム陰性菌に 対する併用療法をルーチン では行わない	リスク適応型。高リスク患者では グラム陰性菌併用療法を考慮して よい
抗真菌薬	高リスク患者での選択的 使用	明確に二分法的：リスクの有 無で投与を決める	リスクプロファイルとバイオマーカ ーに基づく分化した戦略
抗菌薬適 正使用支 援	暗黙的に言及	部分的に統合。ただしシステ ム志向性は弱い	より強く統合。早期治療と過剰治 療回避のバランスを明示的に焦点 化
輸液療法	晶質液、初期30 mL/kg （留保つき）	晶質液を個別化して適用	晶質液。個別化と文脈固有の使用 をより重視
輸液の種 類	晶質液を優先	晶質液。ゼラチンは用いな い。適応があればアルブミン	晶質液。輸液のサブタイプは規定 せず、アルブミンの記載なし
血行動態 の目標値	MAP = 65 mmHg	MAP ≥ 65 mmHg	MAP ≥ 65 mmHg、ただし個別 化（例：65歳超では60～65 mmHg）
灌流パラメ ータ	乳酸。CRT は補助的パラ メータとして言及	乳酸に加え CRT を明示的 に推奨	灌流ガイド下治療をより重視（乳 酸・臨床所見）

ドメイン	SSC 2021	DSG 2025	SSC 2026
昇圧薬	ノルアドレナリンが第一選択。中心静脈投与が標準	ノルアドレナリンが第一選択。早期の末梢投与を明示的に推奨	ノルアドレナリンが第一選択。より柔軟でアルゴリズムに基づく使用
ステロイド	遷延するショックに対して抑制的な推奨	具体的推奨：ヒドロコルチゾン・フェルドロコルチゾン	静注ステロイドの提案。操作化の度合いは低い
補助療法	否定的推奨は限定的	選択された介入を明確に否定（ビタミンC、吸着療法、大量血液濾過など）	より広範な否定的推奨（ビタミンC静注、IVIg、血液浄化、プロバイオティクスなど）
人工呼吸・臓器サポート	基本原則のみ、詳細は少ない	ドイツ S3 ガイドラインの統合により高い詳細度	射程は拡大したが、より原則ベース
急性期後ケア・回復	退院と急性期後ケアに関する初期的推奨	焦点を拡大：PICS、家族、退院マネジメント	大幅に拡大：ケアの移行、リハビリテーション、長期転帰、社会的側面
ガイドラインの哲学	標準化とエビデンスに基づく診療に焦点	実務志向・操作的・個別化	システム志向の視座・個別化

略語：SSC = Surviving Sepsis Campaign／DSG = ドイツ敗血症学会／qSOFA = quick SOFA／MAP = 平均動脈圧／IVIg = 免疫グロブリン静注／PICS = 集中治療後症候群／HVHF = 大量血液濾過／PEEP = 呼気終末陽圧／ECMO = 体外式膜型人工肺。

6-3. スクリーニングでの差の出方

SSC 2021 は敗血症スクリーニングを組み込んだ質改善プログラムを推奨する一方、qSOFA の単独スクリーニングツールとしての使用を明示的に退けた。DSG 2025 はこの枠組みを採用しつつドイツの医療文脈に合わせて精緻化し、施設が構造化された質改善プログラム（施設ごとに適応させたスクリーニング戦略と敗血症管理の標準作業手順を含む）を実装することを推奨する。**注目すべきは単一のスクリーニングツールを推奨することを差し控えた点**で、個々のスコアリングシステムの限界を認め、臨床的に意味があり施設ごとに実装可能な解決策の必要性を強調している。

SSC 2026 は有効なスクリーニング戦略の重要性を再確認し、**NEWS・NEWS2・MEWS・SIRS を優先すべきツールとして挙げた**うえで、どれも最適とは言えないことを同時に認めている。このなかでは NEWS2 が現行の実践で最も信頼できる選択肢として浮上しつつある。

6-4. 抗菌薬 — 比較が最も示唆的な領域

SSC 2021 はすでに敗血症性ショックとその他の臨床状況を区別していたが、大きくは「高リスク例には即時治療、不確実な状況には診断駆動」という2層モデルに従っていた。

DSG 2025 は概ねこの構造を踏襲し、敗血症では早期の静注抗菌薬療法、敗血症性ショックでは1時間以内の開始を推奨する。ショックを伴わない敗血症疑いで感染源が不明な場合は追加の診断的評価を優先し、疑いが持続すれば3時間以内の抗菌薬開始を推奨する。

SSC 2026 はこの概念を「一律の高速化」ではなく「より精緻な臨床的リスク層別化の導入」によって前進させた。感染確率と重症度によってより明示的に区別し、救命的な早期抗菌薬療法と不要な抗菌薬使用に伴うリスクとの緊張関係を認めている。この枠組みでは、感染確率が中～高の場合は1時間以内の開始を推奨し、低確率例にはより慎重に、診断的評価を延長する対応が留保される。対照的に DSG 2025 は SSC 2021 と同様、ショックのない敗血症については保守的で、3時間までを許容して診断的明確化により大きな重きを置く。

状況	DSG 2025	SSC 2026
敗血症性ショック	1時間以内	1時間以内
ショックなし・感染確率が中～高	(区別せず)疑いが持続すれば3時間以内	1時間以内
ショックなし・possible sepsis	3時間以内	3時間以内
ショックなし・感染確率が低い	診断的評価を優先	より慎重に、診断的評価を延長

6-5. 抗菌薬曝露の最適化

タイミングを超えて、両ガイドラインは抗菌薬曝露の最適化を重視する。

- **β -ラクタムの延長／持続投与**：SSC 2026 は初期の負荷投与に続く延長投与または持続投与を強く推奨する。最近のランダム化エビデンスに支持された戦略で、DSG 2025 ですでに先取りされていた。
- **TDM**：SSC 2026 は症例ごとの判断で TDM を推奨する。DSG 2025 は薬物動態の変動が大きい重症患者、とくに β -ラクタムの延長／持続投与中の使用により強い重点を置く。これは、重症患者において標準用量では薬物動態／薬力学的な目標到達がしばしば得られないことを示す証拠の蓄積に支えられている。TDM ガイド戦略は個別化投与を改善し、過剰になりうる抗菌薬曝露を減らしうる。**ただし患者中心のアウトカム改善についての強固なエビデンスは依然として限定的である。**

- **選択的消化管除菌(SDD)**: SSC 2026 は多剤耐性菌の有病率が低い環境の人工呼吸患者に対して条件つき推奨を導入した。DSG 2025 では扱われていない戦略である。
- **治療期間**: SSC 2026 はプロカルシトニンによる抗菌薬期間の短縮を条件つきで支持する一方、治療開始の判断に用いることには反対する。DSG 2025 は PCT ガイド下の期間設定についてより強い推奨を出している。

総じて、経験的・広域中心の手法から、より分化した・リスク適応型で・生態系に配慮した抗菌薬戦略への移行が読み取れる。

6-6. 血行動態 — 類似が優勢だが強調点が違う

両ガイドラインとも、バランス晶質液を第一選択とし、輸液反応性の評価では静的指標より動的指標を支持し、ノルアドレナリンを昇圧薬の第一選択とする点で一致する。

差は強調点に出る。

論点	DSG 2025	SSC 2026
昇圧薬の投与経路	中心静脈路を待たず MAP を迅速に回復するため、早期の末梢投与を推奨（操作的・実務志向）	より柔軟でアルゴリズムに基づく使用
灌流指標	CRT を敗血症性ショックの組織灌流評価に臨床的に意味のあるパラメータとして強調	灌流ガイド下治療全般を重視（乳酸・臨床所見）
MAP 目標	固定した血行動態の閾値と実務的な実装戦略を強調	敗血症性ショックでおよそ 65 mmHg を初期目標としつつ、65歳以上では 60～65 mmHg という年齢適応型の低めの目標域を提案

著者らはこれを「完全に互換な手法」ではなく「概念的優先順位の違い」と読む。SSC 2026 の枠組みは個別化された目標の適応により強い重点を置き、DSG 2025 は実務的な標準化とベッドサイドでの適用可能性を優先する。**両者は最終的に、十分な組織灌流と個別化された患者の安定化という同一の包括的目標を追求している。**

6-7. ステロイド

SSC 2026 は昇圧薬の必要性が持続する敗血症性ショックに対する静注ステロイドについて慎重な推奨を維持する。DSG 2025 はこれをより具体的な臨床実践へ翻訳し、ヒドロコルチゾン ± フルドロコルチゾンを明示的に推奨し、臨床的な適用場面をより精密に定義する。著者らはこれを DSG 2025 の強みと限界が同時に

現れる例と評する — 臨床的適用可能性を高める一方で、個別化された治療戦略への高まる必要性を過小に表現しうる。

6-8. 補助療法 — 「できること」と「効くこと」を分ける

DSG 2025 の独自性は補助療法への態度に最も明瞭に現れる。広く使われながら根拠の弱い介入について明確な立場を取る。

- 高用量ビタミンC：単剤・併用ともに**反対**
- 非選択的な吸着療法：**反対**
- 大量血液濾過(HVHF)：**否定**
- その他の介入：エビデンス不十分かつ当該領域で RCT が進行中であることを理由に、確定的な推奨を差し控える

SSC 2026 はさらに広い視座を取り、ビタミンC静注、免疫グロブリン、各種の血液浄化技術、ビタミンD、プロバイオティクスを含む追加の介入群に反対を推奨する。

△ 注意

技術的実行可能性と臨床的有効性を取り違えない 著者らは、この明確さが「技術的に実行可能であることが臨床的有効性と取り違えられうる臨床環境において、とりわけ価値がある」と述べる。両ガイドラインが収束する中心的メッセージは、**補助療法のルーチン使用は現時点で正当化されない**というものである。精密医療の概念が臨床実践へ十分に翻訳されて初めて、こうした治療を適切な患者サブグループに合わせることが可能になる。

6-9. 人工呼吸・臓器サポート・敗血症後ケア — 哲学の違い

これらの領域での差は、異なる指導原理の表れとして理解するのが最もよい。DSG 2025 は国内の専門領域別ガイドラインの統合によって**深さ**を得て、より詳細で文脈特異的な推奨を可能にする。対照的に SSC 2026 は敗血症診療を連続体として概念化することで**広さ**を得て、ケアの移行・リハビリテーション・長期転帰により大きな重点を置く。

DSG 2025 も旧版に比べて敗血症後ケアの章を拡充しているが、SSC はさらに前進し、院前の認知から急性期治療を経て退院後の回復に至る包括的なケアパスウェイとして敗血症管理を枠づけた。著者らは**この領域が今後のガイドライン発展の方向を最も明瞭に示す指標だろう**と述べる。

6-10. DSG 2025 だけにある章 — 感染予防とワクチン接種

DSG 2025 の際立った特徴は、感染予防とワクチン接種に関する独立した章である。SSC 2026 に対応する章はなく、DSG 2025 の独立した臨床的性格を裏づける。

- 多角的予防戦略:カテーテルバンドル、手指衛生、構造化された抗菌薬適正使用支援
- **ワクチン接種を敗血症予防の中核戦略として明示的に統合**(ドイツ予防接種常設委員会 STIKO の推奨に従い、インフルエンザ・COVID-19・肺炎球菌・髄膜炎菌・インフルエンザ菌b型を対象)
- 院内伝播を減らすため、医療従事者の年次ワクチン接種を推奨
- 脾臓摘出後など高リスク集団には、緊急時カードの携行やスタンバイ抗菌薬を含む個別の予防措置

対照的に SSC 2026 は確立した敗血症の管理に専心し、予防を扱わない。DSG 2025 のワクチン接種の組み込みは**敗血症を「予防可能な病態」としてより広く概念化したもの**であり、予防接種が敗血症の発症率と下流の合併症の両方を減らすという証拠の蓄積と整合する。精密医療の観点からは、明確に定義された脆弱集団と病原体特異的な脅威を標的とする**リスク適応型の予防**への移行を表す。

6-11. 実務上の結論

臨床実践においては、2つのガイドラインは**相補的**なものとして見るべきである。DSG 2025 はドイツ国内の臨床的意思決定にとって中心的で高い関連性を持つ枠組みであり続け、SSC 2026 はより個別化された連続体ベースのケアモデルへ向かう国際的發展の方向を示す。今後の国内改訂は、個々の推奨の見直しを超えて、急性期後・縦断的なケアの概念を国内医療の文脈へ体系的に翻訳する必要があるだろう。

総括すると、**早期の敗血症管理は標準化されたプロトコルベースのケアに根ざしたままであり、後期の局面では文脈に適応した意思決定が求められる**。DSG 2025 と SSC 2026 はともに、疾患の異質性への認識の高まりが個別化・文脈適応型の戦略への移行を駆動していることを例証し、明示的な表現型的層別化の基盤を提供する。

7. 難治性敗血症性ショック — 定義の曖昧な臨床問題から、行動を導く実体へ

7-1. なぜ定義が要ったのか

異質性の臨床的発現は、敗血症の最重症型であり死亡率がとりわけ高い敗血症性ショックにおいて特に明瞭になる。しかしこの患者集団の内部にも実質的な異質性が存在する。一部の患者はガイドラインに基づく初期治療に十分反応せず、持続する血行動態不安定を来す。臨床では「難治性敗血症性ショック(refractory septic shock)」という語がこの状態を指して使われてきたが、統一された定義を欠いていた。**この曖昧さは臨床のコミュニケーションを難しくしただけでなく、臨床試験のデザインと解釈をも妨げてきた。**

7-2. SCCM/ESICM 合意声明が定めたもの・定めなかったもの

最近の SCCM/ESICM 合意声明により、実務的な臨床基準を用いて難治性敗血症性ショックを定義する構造化された試みが初めてなされた。

重要な留保:この概念は現時点で DSG 2025・SSC 2026 のいずれのガイドラインにも組み込まれておらず、確定的な診断実体ではなく、**研究とベッドサイドでの層別化を支える臨床志向の概念枠組み**として理解されるべきである。

合意は難治性敗血症性ショックの主要な臨床的特徴を同定したが、**ショックの持続時間の正確な閾値についても、分類の前に必要とされる先行治療の範囲と期間についても合意には至らなかった**。したがって現時点では、初期のガイドラインベース治療に十分反応せず、構造化された再評価と個別化された治療エスカレーションを要する患者を同定するための実務的構築物とみなすべきである。

中核的要素(いずれも目標 MAP を回復したうえでの所見)：

要素	内容
乳酸	上昇した乳酸値が正常化しない(> 2 mmol/L の持続)
CRT	毛細血管再充満時間の延長(≥ 3秒)
輸液反応性	輸液に反応しない(fluid unresponsiveness)
昇圧薬需要	高用量。典型的にはノルアドレナリン換算 0.5 µg/kg/min を超える

難治性敗血症性ショックが、宿主因子によって形づくられた生物学的に異なる表現型の寄せ集めなのか、それとも調節不全に陥った免疫応答と血行動態応答の共通の終末経路なのかは未解決であり、さらなる検討を要する。

7-3. 「行動を導く臨床実体」としての読み替え

著者らの主張の核はここにある。臨床実践にとって本質的なのは、**この定義を単なる記述的構築物としてではなく、標準治療を超えた治療エスカレーションを導く意思決定ツールとして扱うこと**である。難治性敗血症性ショックは、標的を絞った補助療法などによるエスカレーションを能動的に検討すべき患者サブグループを同定する。これにより難治性敗血症性ショックは、構造化された再評価と治療エスカレーションを要求する「行動を導く臨床実体(action-guiding clinical entity)」として再枠づけされる。実務的観点からは、これらの基準の存在が臨床状況の構造化された再評価を必然的に要求する(Fig. 1)。

Figure 1. 難治性敗血症性ショックの同定と管理のための臨床枠組み。図は縦長で3つの角丸の淡いグレーの箱が上から縦に並び、その右側に上から下へ伸びる縦長の青いバーが1本添えられている。バーの上端には「Protocolized Management (プロトコル化された管理)」、下端には「Individualized Hemodynamic Management (個別化された血行動態管理)」と縦書きで記され、内部に上から下へ向かう大きな白い矢印が描かれている。すなわち上へ行くほど標準化、下へ行くほど個別化であることを一目で示す構造になっている。最上段の箱は白い角丸ラベル「Sepsis」から始まり、下向きの矢印が濃い青の箱に入る。青い箱には白抜きで2項目「MAP 65 mmHg 以上を目標とする昇圧薬の必要性」「乳酸 > 2 mmol/L」が並び、その下の矢印が白い角丸ラベル「Septic Shock」に至る (Sepsis-3・SSC 2021/2026・DSG 2025 に基づく敗血症性ショックの定義)。中段の箱では、矢印が次の濃い青の箱に入り、白抜きで4項目「乳酸高値の持続 (> 2 mmol/L)」「毛細血管再充満時間の延長 (3秒以上)」「輸液非反応性」「高用量昇圧薬 (ノルアドレナリン換算 0.5 µg/kg/min 超)」が並び、下の矢印が白い角丸ラベル「Refractory Septic Shock」に到達する。これが SCCM/ESICM 合意による難治性敗血症性ショックの規定である。最下段の箱には濃い青の大きな箱が1つあり、白抜きで5つの行動が列挙される — 「CCUS (重症エコー) を用いて診断を再評価する」「敗血症性ショックであることを確認し、代替の病因を除外する」「初期治療が最適化されていることを確認する (例: ソースコントロール)」「迅速な血行動態安定化と組織灌流に焦点を置いて治療をエスカレートする」「背景の病態生理に基づいて治療を個別化する」。原図・無改変。

7-4. 評価軸は大循環を超える

難治性敗血症性ショックの重要な側面は、その評価が MAP や昇圧薬用量といった孤立した大循環パラメータを超え、乳酸動態と CRT を含む組織灌流のマーカーを組み込む点にある。これは上述の灌流志向の蘇生戦略への広い移行を反映する。実務的には、**見かけ上の血行動態安定化にもかかわらずこれらのパラメータの異常が持続する場合、構造化された再評価と治療エスカレーションの検討を促すべきである。**

標準化された介入が敗血症管理の早期を支配するのに対し、難治性敗血症性ショックはより個別化された対応を要する。これには異なる昇圧薬の早期併用、輸液投与の慎重な微調整、強心薬の使用、標的を絞った補助療法の適用が含まれる。選択された症例では、体外循環サポートシステムのような高度なモダリティと補助療法も考慮される。**重要なのは、いずれか単一の介入ではなく、治療戦略を患者の背景にある病態生理とエンドタイプに合わせることである。**

最後に、提案された基準は標的を絞った臨床研究に適した明確に定義された高リスクサブグループを同定する機会を与える。研究上の含意を超えて、標準的初期治療に十分反応する見込みが低い患者のベッドサイドでの認識をも支える。この意味で、難治性敗血症性ショックは**敗血症診療における表現型ベースの層別化に向けた最初の実務的な一歩**として理解できる。

8. 統合 — 表現型ガイド下の敗血症治療へ

8-1. 3つの文書を1つの潮流として読む

更新された臨床ガイドライン2件と難治性敗血症性ショックの新定義は、独立した進歩ではなく、敗血症診療の広い変化の相補的な要素として見るべきである。現行ガイドラインは硬直したアルゴリズムから離れ、異なる臨床文脈に対する柔軟な意思決定支援を提供する方向へ進んでいる。難治性敗血症性ショックは、標準的初期治療が不十分でさらなるエスカレーションを検討すべき患者を同定することによって、この手法をベッドサイドでどう適用するかを例示する。

8-2. 患者選択が成否を分けることを示した3つの試験

著者らはこの視座が、適切な患者選択が治療成功の鍵となることを示唆する近年の試験によって支持されると述べる。

試験	概要	本総説での位置づけ
ImmunoSep	多施設ランダム化試験。あらかじめ定義された免疫プロファイルに従って患者を層別化し、免疫学的エンドタイプと標的治療を対応づけることを狙った、バイオマーカーガイド下の免疫調節療法	敗血症における精密医療の概念を操作化した最初の大規模な取り組みの一つ。個別化された免疫ベース治療戦略の実行可能性を示した
ANDROMEDA-SHOCK-2	CRT を組織灌流の生理学的に裏づけられたベッドサイド指標として標的とする、個別化された血行動態蘇生戦略を評価	より従来型の蘇生手法と比べ、大循環変数のみに依拠するのではなく、末梢灌流評価に基づく循環サポートの動的・個別的な調整を強調
TIGRIS	エンドトキシン性敗血症性ショック患者におけるポリミキシンB血液吸着を、より生物学的に濃縮された患者選択戦略のもとで検討	特定の補助療法の評価を超えて、標的治療の恩恵を受けうる明確な敗血症サブグループを同定することの重要性の高まりを示す

8-3. 段階モデル

敗血症管理は、生物学的に裏づけられた患者の層別化と、動的に適応される治療戦略によってますます形づくられつつある。すべての患者に均一な治療アルゴリズムを適用するのではなく、宿主応答・血行動態プロファイル・疾患軌跡の違いを説明しようとする。この文脈で難治性敗血症性ショックは、標準的初期介入が不十分で、補助療法あるいは救済療法へのエスカレーションを検討すべき、臨床的に重要な高リスクサブグループを表しうる。

治療の初期局面は依然として標準化された「バンドルベース」の介入によって特徴づけられる。この段階ではエビデンスに基づく手段の迅速な実施が決定的だからである。**しかし主要な革新は、その後の局面 — 患者の変化する状態への継続的な再評価と適応が求められる局面 — にある(Fig. 2)。**敗血症が進行し複雑性が増すにつれ、個別化された治療調整の重要性が高まる。この移行は段階的(gradual)であり、組織灌流と臓器機能の指標によって導かれる。この枠組みのなかで難治性敗血症性ショックは、標準化治療の限界と個々の病態生理の重要性が最も顕在化する地点を表しうる。

図の解説

Figure 2. 標準化された治療から表現型・重症度ガイド下の治療への移行を示す概念モデル。図は横長で、淡い青の角丸の箱を階段状に3段に配置し、下端に右向きの太い青矢印「Sepsis Course of Treatment(敗血症治療の経過)」を敷いている。左下の小さな箱が「Stage 1: Standardized initial Management(標準化された初期管理)」。その右隣、同じ最下段に横に長く伸びる大きな箱が「Dynamic Re-evaluation(動的な再評価)」で、Stage 1 の直後から図の右端まで続き、初期治療以降ずっと再評価が走り続けることを幅で表現している。その上段、中央やや左に置かれた箱が「Stage 2: Phenotype and severity-based pattern identification(表現型と重症度に基づくパターン同定)」。さらに右上、最上段の大きな箱が「Stage 3: Individualized treatment and severity-guided escalation(個別化治療と重症度ガイド下のエスカレーション)」。Stage 2 の右下から Stage 3 の左下へ向かって、太く淡い青の湾曲した矢印が右上向きに描かれ、パターン同定から個別化エスカレーションへの移行が連続的・段階的であることを示す。時間軸(横)と個別化の度合い(縦)の2軸で読む図で、Stage 1 の箱だけが小さく、Stage 3 の箱が最も大きい。原図・無改変。

8-4. 臨床実践への含意

この概念的転換は臨床実践に重要な含意を持つ。主に均一な治療パラダイムを超え、表現型的概念の関連性が高まるより精緻な臨床的意思決定へ移ることが求められる。病態生理と治療反応性が異なる敗血症患者のサブグループを同定するために、相当な努力が払われてきた。

この点で難治性敗血症性ショックは、**深い血行動態の調節不全と持続する微小循環障害によって特徴づけられる、臨床的に意味のある表現型**として理解できる。複雑な分子的分類システムと違って、この概念はベッドサイドで即座に適用可能であり、**したがって臨床実践へ直接翻訳できる**。したがって動的な臨床軌跡を解釈する能力の重要性が増す。要するに難治性敗血症性ショックは、プロトコル化された敗血症診療から高度に個別化された精密医療ベースの管理への移行が、最も明瞭に臨床的に現れたものと言える。

9. 結論 — 標準化されたケアから個別化された敗血症治療へ

現代の敗血症管理は、硬直した主にプロトコルベースの手法から、動的で適応的な敗血症診療モデルへの移行の途上にある。早期診断・迅速な抗菌薬療法・血行動態の安定化からなる構造化された初期管理は依然として基本である。しかし**鍵となる転換は初期安定化のあとの局面に関わる**。その後の臨床経過が決まるのはこの段階であり、個別化された治療の必要性が最も明白になるのもこの段階である。したがって敗血症管理は継続的な再評価を要する連続的なプロセスとして理解されなければならない。

臨床実践においてこの転換は、純粹に圧志向の手法から、灌流と臓器機能によって導かれる手法への移行として現れる。乳酸動態・CRT・臓器機能といったパラメータが、孤立した圧の目標値よりも優先されるようになった。難治性敗血症性ショックの概念はこの文脈で重要な臨床的アンカーを提供する。標準的介入が不十分な患者を同定し、構造化された診断的・治療的エスカレーションへの移行を画する。同時に抗菌薬療法は、よりリスク適応的で分化した戦略を要する。抗菌薬の早期投与は決定的であり続けるが、抗菌薬適正使用支援の原則と一貫して統合されなければならない。

総じて敗血症治療は段階モデルへ進化しつつある — 早期認知と初期安定化の局面では標準化され、複雑な疾患進行の局面では個別に適応される。**実務的な含意は臨床ガイドラインからの離脱ではなく、その文脈感受的な適用である**。敗血症管理の将来は、臨床的動態・表現型的層別化・精密医療の手法を体系的に統合し、治療的決定を個々の患者に合わせていくことにある。

10. 批判的吟味(JCでの論点)

#	論点	内容
1	ナラティブレビューであり検証ではない	系統的検索式・選択基準・バイアス評価がない。ガイドライン推奨の妥当性を検証しておらず、著者らの読みによる再構成である。段階モデル(Fig. 2)は魅力的だが、この3段階が転帰を改善するという直接の証拠は本稿には提示されていない。
2	利益相反に近い構造	著者8名の全員がドイツ敗血症学会に所属し、うち複数が DSG 2025 の作成側にあたる。DSG 2025 を「実務的・操作的」、SSC 2026 を「慎重・システム志向」と対比する評価軸そのものが、国内ガイドラインを有利に映しうる。JC では「この対比は中立か」を最初に問うのがよい。
3	難治性敗血症性ショックの定義に閾値がない	合意声明は、ショックの持続時間の閾値も、分類前に必要な先行治療の範囲・期間も定めなかった。つまり「NEE > 0.5 µg/kg/min かつ乳酸高値」を満たしたのが蘇生開始1時間後なのか12時間後なのかで、拾う集団はまったく異なる。著者ら自身が「実務的構築物」と留保しており、この定義で試験の組み入れを設計すれば、施設間で対象がぶれる。
4	診断基準を治療トリガーに転用することの飛躍	本総説は難治性敗血症性ショックを「行動を導く実体」として使えと主張する。しかし予後の悪い集団を同定できることと、その集団でエスカレーションが有益であることは別問題である。 予後マーカーと治療効果予測マーカーの混同 は、これまでも敗血症の補助療法で繰り返されてきた誤りである。
5	CRT の方法論的脆弱性を認めながら推奨に組み込む	著者らは圧迫時間・圧・部位が標準化されていないことを明記しつつ、CRT を灌流志向蘇生の中心指標として扱う。この二枚舌をどう処理するかは実装の現場に丸投げされている。当院で使うなら手順書が先。
6	引用された3試験の結果が書かれていない	ImmunoSep・ANDROMEDA-SHOCK-2・TIGRIS はいずれも「患者選択の重要性を示した」という文脈でのみ言及され、 主要評価項目の結果が本文に一切示されていない 。「適切な患者選択が成功の鍵」という主張を支えるには、各試験が何を達成し何を達成しなかったかの提示が要る。読者は原著に当たる必要がある。
7	「個別化」が測定可能な形になっていない	段階モデルの Stage 2「表現型と重症度に基づくパターン同定」は、何ををもってパターンが同定されたとするかが定義されていない。個別化を推す論説は多いが、個別化の質を測る指標がなければ、監査もできず改善もできない。
8	SDD の条件つき推奨とドイツの立場のずれ	SSC 2026 は多剤耐性菌の有病率が低い環境で SDD を条件つき推奨としたが、DSG 2025 は扱っていない。耐性菌の疫学が地域で異なる以上、日本でこの推奨をどう読むかは別途の議論が要る(本稿は日本の文脈を扱っていない)。

#	論点	内容
9	MAP 目標の年齢適応の根拠	SSC 2026 の「65歳以上では 60～65 mmHg」という提案の根拠は本文に示されていない。permissive hypotension の議論(65 trial 系)との接続を確認したい論点。
10	日本への外挿	比較対象はドイツと国際ガイドラインであり、日本版敗血症診療ガイドライン(J-SSCG)との関係は論じられていない。当院で使う場合は J-SSCG との差分を自分で埋める必要がある。

11. 主要な引用文献一覧

本稿の参考文献はPDFの References セクションにあり、以下は本文中で内容が明示されている主要なものを、本文の記述に基づいて整理したもの。誌名・年が本文に印字されていないものは記載を省いた(推測しない)。

文献	内容
DSG 2025 (Deutsche Sepsis-Gesellschaft, ドイツ S3 ガイドライン)	2018年版の改訂。SSC 2021 を参照基準とし、人工呼吸・腎代替療法・体位変換と離床のドイツ S3 ガイドラインを統合。GRADE を維持。末梢からの早期昇圧薬、CRT の明示的推奨、ヒドロコルチゾン ⅔ フルドロコルチゾン、ワクチン接種の章が特徴
SSC 2026 (Surviving Sepsis Campaign guideline)	院前診療から退院後の回復まで射程を拡大。意思決定支援の枠組みを標榜。感染確率によるリスク層別化、年齢適応 MAP 目標、β-ラクタム延長／持続投与の強い推奨、広範な補助療法の否定
SCCM/ESICM 難治性敗血症性ショック合意声明	実務的臨床基準による初の構造化された定義の試み。乳酸持続高値／CRT 延長・輸液非反応性・NEE > 0.5 μg/kg/min。持続時間と先行治療の要件は合意に至らず
SSC 2021 ガイドライン	本総説の比較の基準点。qSOFA の単独スクリーニング使用を明示的に退けた
CLOVERS 試験の前向きコホート解析	末梢からの昇圧薬投与が頻用され、合併症率が低かった。早期敗血症管理における短期の末梢投与の安全性と実行可能性を支持
ImmunoSep 試験	多施設ランダム化。あらかじめ定義された免疫プロファイルによる層別化と、免疫学的エンドタイプに合わせた免疫調節療法
ANDROMEDA-SHOCK-2 試験	CRT を標的とする個別化血行動態蘇生戦略の評価
TIGRIS 試験	エンドトキシン性敗血症性ショックに対するポリミキシンB血液吸着。生物学的に濃縮された患者選択戦略
NEWS2 に関する研究 (2件)	現行実践において最も信頼できるスクリーニングツールとして浮上しつつあることを示す
重症患者の抗菌薬 PK/PD に関する研究 (3件)	標準用量では PK/PD 目標到達がしばしば得られないこと、TDM ガイド戦略が個別化投与を改善しうること、ただし患者中心アウトカムの証拠は限定的であること
CRT 測定の方法論に関する研究	圧迫時間・圧・測定部位の非標準化が再現性と解釈に影響しうることを示す
Supplementary Table S1	DSG 2025 と SSC 2026 の推奨文を、推奨の強さとエビデンスグレードつきで逐条対比

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 敗血症診療は「全員に同じことを速く」から「初期は標準化・その後は読み替え」へ移りつつある。
DSG 2025・SSC 2026・SCCM/ESICM 合意は独立した3つの改訂ではなく、**Stage 1 標準化 → Stage 2 表現型・重症度でのパターン同定 → Stage 3 個別化エスカレーション** という一つの段階モデルの3つの部品として読むべきである。

目標 MAP を回復してもなお、乳酸 > 2 mmol/L が持続する／CRT が3秒以上／輸液に反応しない／ノルアドレナリン換算 $0.5 \mu\text{g/kg/min}$ を超える — この4つが揃ったら「難治性敗血症性ショック」と口に出し、その場で CCUS による診断の見直しとソースコントロールの積み残しの確認に入る。
これがベッドサイドで今日から変えられる唯一の行動であり、本総説の実務的な核でもある。

ただし **この定義には「いつから」の閾値がなく、予後マーカーであることと治療効果予測マーカーであることは別** という留保を外してはならない。エスカレーションの中身(昇圧薬の併用・強心薬・補助療法・体外循環)が転帰を改善する証拠は、この総説の中には無い。

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。